质量间隙即计数

刘元杰*

(Dated: 2026 年 11 月 2 日)

摘要

杨–米尔斯质量间隙——非阿贝尔规范理论最轻激发严格有质量这一断言——半个多世纪以来一直是数学与物理边界上最深的开放问题之一：它为整个标准模型奠基，却在标准表述中始终抗拒证明。它的两个结构事实——禁闭谱的离散性与规范场的非线性自相互作用——在标准框架中是公设或测量，两者均非推导。本文在流动空间框架的规范场理论中证明这两者：空间是流动介质，质量是被激发流条的整数计数 $m^2(N) = NM_0^2$ （MG1）。质量间隙成为整数算术的定理：电子–光子跃迁跨越空区间 $(0, M_0^2)$ （MG2b、MG3），每个胶球质量平方都是整数（MG4）。自相互作用成为几何的定理：携带计数的汇在相异点的收缩不对易，交换子精确等于 $\lambda^2(v_q - v_p)$ （YM2–YM3b）。这个非对易性与四维连续规范场的非阿贝尔项 $[A_\mu, A_\nu]$——原生于流动空间，而非由格点极限制造（CC1、CC8）——的认同是结构性的且部分的：汇交换子对场差是线性的，而 $[A_\mu, A_\nu]$ 对场是二次的（第 IV 节）。规范理论的配分函数是真正的 Bochner 积分，其范数被配置空间的总测度控制（CC9），非阿贝尔群实例被陈述为开放的类型级条目（CC10 实例化的是阿贝尔 T^4）。计数律也不再是输入：闭合的场构型绕数是整数（LT1–LT6），所以条数是因为场闭合才成为整数，间隙是对每个闭合构型说的（第 XI 节）。剩下的输入是单价 M_0——以及跨扇区时那个第二单价：共用单价被四个实测比值在 10^4–$10^5\sigma$ 上排除（MB4），自由变价则什么都能拟合、什么都预言不了（MB5）。逐色版本还要多一条前提——链路在流动给出的基下是对角的——而这条前提不是白给的：对角链路彼此可交换，所以场强在逐色绕数存在的那块区域上恒为零。无条件能留下的只有 $N = k^2$ 的粗间隙；阶梯、以及和数据对位的谱，活在对齐扇区里。每一个被陈述的定理都是 Lean 4 中零 `sorry` 的机器检验定理；把定理与问题两个实事连接起来的认同，被明确陈述为框架的提议；证明在框架公设之内完整，把内在连续翻译成标准 Wightman 公理被明确地作为开放纲领提出。

“有物混成，先天地生。”

——老子《道德经》第二十五章

I. 引言

a. 问题之名所携带的两个事实。 杨和米尔斯写下非阿贝尔规范场 [1] 半个世纪之后，那个将成为标准模型的理论，其核心仍带着一条未被证明的断言：质量间隙。克雷数学研究所把它列为七个千禧年问题之一 [2]；陈述很短——四维非阿贝尔规范理论具有严格正的质量间隙——而难度是全面的。在标准框架中，给这个问题以物理内容的两个事实互不相关，且均非推导。第一个是 *离散性*：禁闭理论的谱没有无质量激发——最轻的胶球位于约 1.6–1.7 GeV，远在真空之上 [3, 4]。第二个是 *自相互作用*：场强

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu], \tag{1}$$

是非线性的，场通过交换子与自身耦合 [1]。在标准框架中，规范不变性 *公设* $[A, A]$，而间隙不是定理，是一种非微扰测量 [2, 5]。本文证明这两者——不是在标准表述中，而是在流动空间框架的规范场理论中：计数的离散性产生间隙，收缩的非对易性产生自相互作用。

b. 本文的论断。 在框架的四条公设之内——空间是流动介质；质量是激发流条的整数计数，$m^2(N) = NM_0^2$；电荷是流动的散度；四力是流动动量 $m(C - v)$ 的莱布尼茨分解——以下论断在 Lean 4 中以零 `sorry` 证明 [6, 7]：

- *质量间隙就是整数算术。*因为 N 是整数，电子–光子跃迁是一个跳变 $N \geq 1 \to N = 0$，而区间 $(0, M_0^2)$ 是空的（MG1–MG4）。产生间隙的是一件计数的离散性，而不是关于禁闭的假设。

* yuanjieliu65@gmail.com

- 自相互作用就是汇的非对易性。两个不同点的汇收缩不交换；其交换子精确等于 $\lambda^2(v_q - v_p)$（YM1–YM3b）。与 $[A, A]$ 的类比是结构性的（依赖场值且非对易），并非等同：汇交换子对场差是线性的，而 $[A, A]$ 对场是二次的；这一差异在第 IV 节被公开陈述。

- 场强就是近邻交换子。在 $\mathbb{Z}$ 格点上，取值于色矩阵的规范场有 $F(t) = [A(t), A(t{+}1)]$，且 $F \neq 0$ 当且仅当近邻不交换（CA3–CA6）。

- 连续极限由四力导数承载。框架自身的四力推导就是连续描述所需的导数结构，并配以严格的范数界（CA8–CA10，L1–L3）；四维连续场是框架的原生基底（CC1），其场强在连续设定本身中就是非阿贝尔的（CC8）。

组装序列——加速电荷、自抹平汇、非对易自相互作用、连续机制、质量间隙——是框架中的一条定理链：每个节点是定理（CR、MG、YM、CA、L），节点间的箭头是框架语言中的认定，并在框架陈述它们的地方被形式化。每个声称的诚实状态在第 XI 节陈述。

c. 本文是什么，不是什么。 它是流动空间框架规范场理论之内对杨–米尔斯猜想的证明：质量间隙与自相互作用都是定理，四维连续规范场作为内在基底存在（CC1），其场强携带真正的导数项连同非阿贝尔交换子（CC8），配分函数是真正的 Bochner 积分，被配置空间的总测度界定（CC9），并有具体的四维群实例（CC10）。因此立场不是退让：框架的证明在其自身规范场理论之内是完整的。它所不做的，是把框架内在的连续翻译成标准 Wightman 公理系统——那个翻译是语言的翻译，被陈述为开放纲领，而不是框架自身证明的缺口。这些边界，以及程序死亡的条件，陈述在第 XI 节。本文确实声称的东西更窄且可验证：问题的两个名字是同一个机制，并且每一步都是机器检验过的定理。

d. 如何阅读本文。 第 II–IV 节承载中心论断（公设；由离散性得质量间隙；由非对易性得自相互作用），想要它的读者只需读这几节。第 V–VIII 节给出格点力学及其严格估计；第 IX 节组装整条链；第 X–XI 节作出诚实评估并列出开放问题。动机——框架如何从黎曼猜想生长而来——在第 II 节讲述；与既有物理学的对话在第 IX 节。

II. 流动空间框架的公设

我们以与前一论文及其 Lean 形式化所用的相同形式回顾框架的公设。每条公设先陈述，然后做物理解读，使第 III–IX 节的几何保持锚定。

公设 II.1 (流动空间)**.** *空间是一种流动介质。与流动共动的物质点以矢量速度 C 运动；流动动量为 $p = m(C - v)$，其中 m 是质量，v 是该点相对观察者的速度。*

*解读。*本文的格言不是装饰。“有物混成，先天地生”是对这个框架所要精确化的原初概念的第一次记录陈述：物理的实质是一种运动中的介质，而不是其中有场的虚空。黑洞的河流模型 [8] 是同一幅图景的定量化——空间向内流过视界，光速就是介质的速度。动量 $p = m(C - v)$ 于是成为自然的记账方式：完全被流动携带的物体（$v = C$）具有零流动动量（光子），而锚定在流动上的物体（$v \neq C$）携带与相对速度成正比的动量。

公设 II.2 (质量是流线条数)**.** *激发构型的质量平方是基本单位的整数倍：*

$$m^2(N) = N\, M_0^2, \qquad N \in \mathbb{N}, \tag{2}$$

其中 N 是激发流动的条数，M_0 是单条质量。光子有 $N = 0$ 与 $m = 0$。

解读。图景是系在河岸上的船：每条系泊绳都是一条激发流动的流条，抓住流动的条数越多，把图案扯脱就越难。质量平方计数流条——$m^2(N) = NM_0^2$——所以谱按构造就是离散的：M_0^2、$2M_0^2$、$3M_0^2$、…。光子完全没有系泊：$N = 0$，它被流动完全携带，无质量且中性。流条计数正是仓库中作为胶球构型能量的同一个整数 N；计数公设是本文每一条离散性陈述的代数种子。

公设 II.3 (电荷是散度)**.** *正电荷是流动的源（正散度）；负电荷是汇（负散度）；中性为零。*

解读。图景是一个水龙头和一个排水口。正电荷是水龙头：位移从它向外流。负电荷是排水口：流动向它汇聚。两者是几何对立面——在电荷共轭 $\rho \to -\rho$ 下翻转——而散度的符号就是电荷的符号。在前一论文中这条公设被变成定理：汇收缩以平方因子降低起伏能量，而完全收缩的汇被抹平、无质量且中性——即光子。本文使用排水口的同一副面孔：它的自抹平动力学（第 IV 节）以及它与第二个排水口的非对易性。

公设 II.4 (四力是莱布尼茨分解)**.** *对流动动量 $p = m(C - v)$ 关于时间求导给出四个通道*

$$\dot{p} = \dot{m}\,C + m\,\dot{C} - \dot{m}\,v - m\,\dot{v}, \tag{3}$$

分别被认定为电力、核力、磁力与引力（惯性）力。

解读。这是框架对“力从何而来”的回答：它们是莱布尼茨分解的四项，是流动记账方式的变化率。质量（锚定）的变化耦合到流速：$\dot{m}C$，电力通道。流动自身的变化：$m\dot{C}$，核力通道。质量耦合到物体速度的变化：$-\dot{m}v$，磁力通道。物体速度的变化：$-m\dot{v}$，惯性通道。这条公设对本文有一种特定的重要性：四力导数就是框架的 *内建连续体*，是连续极限的存在性机制（第 VII 节）。

四条公设是全部物理输入。下面的一切都是在 Lean 4 中从它们推导出来的。

a. 动机：链条如何生长。 动机是累积的，而它的每一个早期形态都因一个具体的原因被放弃——与本系列前一篇论文相同的模式 [7, 9]。它始于黎曼猜想 [10]：临界线 $\mathrm{Re}\, s = 1/2$ 是反射 $s \mapsto 1 - s$ 的不动集，而由对称性迫使、而非手工放入的 $1/2$ 值似乎太物理化，不可能是巧合。这导致在临界叶面上构造“隐数空间”的尝试；当单叶面无法容纳费米子与玻色子之间的区分时，该尝试被放弃——一个对象、一个叶面，容不下两种统计 [11]。下一个目标是理解胶球质量的来源：格点谱 [3, 4] 给出了质量，但没有给出其起源。解决办法以领悟而非推导的形式到来：这些失败共享同一个原因。空间不是事物在其中发生的背景；它就是发生着的事件本身，是介质。在那个介质中，质量是锚定，电荷是散度，汇是汇聚的流动，而完全收缩的汇是被抹平的流动——无质量且中性，即光子。两步进一步的推进——都在本文中做出——把这一领悟带到杨–米尔斯问题。如果质量是一个计数，那么质量谱就是离散的，无质量与有质量之间的间隙就是整数算术的定理。如果汇是一个收缩，那么两个汇不交换，而携带计数的算子的非对易性就是自相互作用。本文的每一个成分都是一个使那一领悟的某一步精确化的定理。

III. 来自离散性的质量间隙

a. 整数跳变。 公设 II.2 按构造使质量谱离散：$m^2(N) = NM_0^2$，$N \in \mathbb{N}$。物理上有意思的内容不是离散性本身，而是它对跃迁的后果。改变流条数（激发被产生或消灭）的物理过程把 N 改变一个整数。特别是电子–光子跃迁是 $N \geq 1 \to N = 0$：从任何有质量构型到无质量构型。因为 N 是整数，这个跃迁不能穿过严格介于 0 与 M_0^2 之间的 m^2 中间值。

b. 直觉。 质量谱是一架梯子，其横档是 0、M_0^2、$2M_0^2$、$3M_0^2$、…。0 与 M_0^2 之间没有横档——间隙的全部内容就在于此。下面的定理使这架梯子精确化并引出其物理后果。

定理 III.1 (MG1: 质量是整数计数)**.** *对于 $N \in \mathbb{N}$ 与 $0 < M_0$ 的 $M_0 \in \mathbb{R}$，*

- *$N \geq 1$ 蕴含 $m^2(N) = NM_0^2 > 0$；*
- *$N = 0$ 蕴含 $m^2(0) = 0$。*

在 `MassGap.lean` 中形式化为 `strand_mass_sq_pos_of_nontrivial` 与 `strand_mass_sq_zero_of_empty`。

*解读。*任何激发构型——无论其流条数多么小——都有严格正的质量平方；无质量态是唯一的，即零条流的光子。单位是显式的：一条流条给出 $m^2 = M_0^2$，两条 $2M_0^2$，三条 $3M_0^2$。其内容在于正性是量子化的：不存在质量平方为正但小于 M_0^2 的构型，因为 0 与 1 之间没有整数。

定理 III.2 (MG2/MG2b: 区间 $(0, M_0^2)$ 是空的)**.** *最轻的有质量激发是单条流，$m^2(1) = M_0^2$，且每个质量平方都位于 $\{0\} \cup [M_0^2, \infty)$ 之中。特别地，开区间 $(0, M_0^2)$ 中没有质量。*

*解读。*这是最纯粹形式的质量间隙：质量平方值的集合是一个在零之上具有正最小值的离散集。最轻的有质量态是位于 $m^2 = M_0^2$ 的单条流；其他每个有质量态都更重。间隙 $(0, M_0^2)$ 是空的——不存在任意轻但有质量的激发，无法把质量连续调低到零。这是 QCD 经验间隙的代数种子：最轻胶球约为 1.6–1.7 GeV 而真空为零 [3, 4]。框架尚不能预言数字 1.6 GeV；它预言 *形状*：最低质量之下的空区间。

定理 III.3 (MG3: 电子–光子跃迁是整数跳变)**.** *从 $N \geq 1$ 到 $N = 0$ 的跃迁不能被连续地执行：对每个 N，要么 $m^2(N) = 0$，要么 $m^2(1) \leq m^2(N)$。这是质量间隙的代数种子：间隙 $(0, M_0^2)$ 是质量离散性的定理，而非假设。*

*解读。*电子变成光子——质量从 $NM_0^2\,(N \geq 1)$ 掉到 0。因为流条计数是整数，这个掉落是一次跳变：跃迁不能穿过任何中间质量平方，因为谱中不存在这样的值。跃迁本身就是间隙的证明：如果 $(0, M_0^2)$ 中有质量，电子就能一次剥掉一条流条滑下去；它不能，而计数的离散性就是原因。在 `MassGap.lean` 中形式化为 `electron_to_photon_is_discrete_jump`。

定理 III.4 (MG4: 胶球质量平方是整数)**.** *对仓库的任何胶球构型 g，纯胶质量平方是整数：要么 0（没有激发流条），要么至少 1（至少一条激发流条）。在 `MassGap.lean` 中形式化为 `glueball_mass_gap_present`。*

*解读。*这条定理把抽象梯子连接到仓库自身的胶球模型：胶球质量平方是构型场能量，一个整数，并且同样的离散性论证逐字适用——胶球质量平方值以流条能量为单位是 $0, 1, 2, 3, \ldots$。胶球的间隙陈述是 "0 或 ≥ 1"：不存在质量平方严格介于 0 与单位之间的胶球。它是一个具体的、整数的见证，表明 MG2 的质量间隙不是计数公设的产物，而是仓库胶球态自身的性质。经验锚点——最轻胶球约 1.6 GeV 且与真空之间有空隙——具有同样的形状 [3, 4]；框架的单位尚未与 GeV 挂钩，而那项校准是一个开放问题（第 XII 节）。

c. *为什么这不是循环论证。* 杨–米尔斯问题的质量间隙是关于连续理论的存在性陈述 [2]。在这里离散性是框架的公设，间隙随之而来。诚实的地位：被证明的是条件句 “质量是整数计数 $\Rightarrow$ 区间 $(0, M_0^2)$ 是空的。” M_0 的数值是输入，不是推导——它是前一论文已经点名的第二个输入间隙。这条定理并不因为是条件性的而少一分定理性；它从问题中移除的不是校准，而是神秘性：一旦质量是计数，间隙就是整数算术。初稿之后这条条件句被收窄了一步：闭合的构型自己给出整数（`LT1`–`LT6`，第 XI 节），于是间隙只依赖单价。

IV. 来自汇非对易性的自相互作用

a. *汇作为自抹平算子。* 负电荷是汇：流动向内汇聚，像水流进排水口。在离散设定中，汇收缩把每个点向汇值 $\bar{v}$ 移动一个分数 $\lambda \in (0,1)$，

$$v_i \mapsto (1-\lambda)v_i + \lambda \bar{v}. \tag{4}$$

前一论文证明这以平方因子 $(1-\lambda)^2$ 降低起伏能量 Q_A。迭代这个算子复利这个平方：固定的收缩 T 施加 n 次，按 $(1-\lambda)^{2n}$ 抹平。这是一个固定的仿射收缩，而非反馈回路——框架自身的引理 `sinkContract_mean_eq` 表明区域均值被保持，所以有效的汇在迭代过程中不改变；“自抹平” 只是一个固定算子的复利，仅在 “回路中没有外部动因” 这个弱意义上才是自相互作用的离散类比。更强的读法（场的演化改变作用于它的算子）不是形式化所显示的，本文也不这样声称。

b. *直觉。* 排水口抹平它所吞下的表面。每次应用汇都把轮廓的振幅抹平 $(1-\lambda)$ 倍，因而能量抹平 $(1-\lambda)^2$ 倍；n 次应用把平方复利起来。这幅图像是一个固定收缩，而非自我修改的回路。

定理 IV.1 (YM1: 迭代自抹平)**.** *设* $\mathrm{sinkIter}(A,\lambda,n)$ *表示对有限集* A *的汇收缩的* n *次迭代。则*

$$Q_A(\mathrm{sinkIter}(A,\lambda,n)) = (1-\lambda)^{2n}\, Q_A(v). \tag{5}$$

起伏能量指数衰减；汇在没有外部动因的情况下抹平自身。

*解读。*衰减在步数上是指数的：每一步把能量乘以 $(1-\lambda)^2 < 1$。数字使机制具体化。对中等强度的汇，$\lambda = \frac{1}{2}$，十次迭代把起伏能量降低 $(\frac{1}{2})^{20} \approx 10^{-6}$ 倍；对强汇，$\lambda = 0.9$，十次迭代给出 $0.1^{20} = 10^{-20}$。这是自相互作用场的离散化身：场自身的动力学抹平它，而抹平加速，因为随着轮廓被抹平，有效汇变得更尖锐。在 `YangMillsSeed.lean` 中形式化为 `sinkContract_iter_square_decay`。

c. *非对易性。* 不同点 $p \neq q$ 处的两个汇定义两个收缩 T_p, T_q。因为每个都把每个点拉向自己的汇值，顺序就变得要紧。

d. *直觉。* 一个水池里两个排水口：如果左边的排水口先起作用，表面被拉向左边，然后右边的排水口作用于已被拉过的表面；如果右边的先起作用，结果不同。两种顺序之差就是自相互作用。

定理 IV.2 (YM2: 汇收缩不交换)**.** *对* $p \neq q$ *与* $0 < \lambda < 1$，*存在场* v *使得*

$$T_p(T_q v) \neq T_q(T_p v). \tag{6}$$

见证： $v_p = 1$，$v_q = 0$；*两种复合在* p *处不同，* $1-\lambda \neq 1-\lambda+\lambda^2$。

*解读。*见证值是机制最干净的可能说明。取一个在 p 处为 1、在 q 处为 0 的场。先应用 T_q 把 v_p 拉向 $v_q = 0$，在 p 处给出 $1-\lambda$；先应用 T_p 使 v_p 保持为 1，然后 T_q 拉它，给出 $1-\lambda+\lambda^2$——多出

的 λ^2 记录着 T_p 先把 v_q 移向 $v_p = 1$ 这一事实。对 $\lambda = \frac{1}{2}$ 两个值是 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{3}{4}$；对 $\lambda = 0.1$，是 0.9 与 0.91。差值对 $0 < \lambda < 1$ 永不为零。这是杨–米尔斯交换子的离散见证：对场施行的运算顺序是要紧的。在 `YangMillsSeed.lean` 中形式化为 `sinkToPoint_noncommutative`。

定理 IV.3 (YM3: 交换子是精确的)**.** *对任何场 v 与任何 p, q,*

$$\big(T_p T_q v - T_q T_p v\big)(p) = \lambda^2 \, (v_q - v_p). \tag{7}$$

非对易项的强度是收缩强度的平方乘以场梯度。这与杨–米尔斯场强中的 $[A, A]$ 是同一形状：依赖场且非对易。

*解读。*公式是精确的——不是估计，不是一阶近似，而是一条由代数证明的恒等式。它的结构就是杨–米尔斯非线性的结构：两个算子的交换子正比于两点之间的 *场差*，权重为 λ^2。两个特征值得强调。第一，平方权重：非对易性是收缩强度的二阶量，所以弱汇（$\lambda = 0.1$）产生权重 0.01 的自相互作用——弱，但存在且精确。第二，场依赖性：场均匀处（$v_q = v_p$）交换子消失；自相互作用精确地生活在场 *变化之处*，正如 $[A, A]$ 对常阿贝尔场消失。在 `YangMillsSeed.lean` 中形式化为 `sinkToPoint_commutator_formula`。

定理 IV.4 (YM3b: 非对易性随梯度增长)**.** *对任何场 v 与任何 p, q,*

$$\big|T_p T_q v - T_q T_p v\big|(p) = \lambda^2 \, |v_q - v_p|. \tag{8}$$

非对易项的大小是收缩强度的平方乘以场梯度的大小。

*解读。*绝对值版本使物理解读更尖锐：自相互作用的强度由两个因子控制，汇强度的平方（λ^2）与两个汇点之间的梯度（$|v_q - v_p|$）。没有场梯度的自相互作用是不可能的——机制需要可供作用的变差，这是 $[A, A]$ 是非阿贝尔 *曲率*项的离散回响。在 `YangMillsSeed.lean` 中形式化为 `commutator_grows_with_gradient`。

e. 证明了什么。 自相互作用不是从规范理论进口的；它是关于汇的定理。交换子公式 YM3 在离散设定中是精确的。与 $[A, A]$ 的认定发生在结构层面（解释层）；交换子的连续极限是下面开放严格程序的一部分。

V. 格点杨–米尔斯：场强是交换子

a. 连续到离散的方法。 框架有一条现成的方法用于从连续过渡到离散：连续导数用 $\mathbb{Z}$ 格点上的前向差分表示。麦克斯韦方程在这个方法中变成差分恒等式。同样的方法现在被应用于规范场。

b. 直觉。 前向差分 $A(t{+}1) - A(t)$ 是导数 $\partial_t A$ 的代数种子：在取任何极限之前，它就携带了导数的内容——场从一个位置到下一个位置变化了多少。框架的桥梁陈述（CA6）恰恰是说，这个种子关系就是连续到离散方法的含义。在格点上，规范场的场强因此只能是相邻值的差分与交换子的组合。

公设 V.1 (格点规范场)**.** *规范场是格点上的矩阵值场,*

$$A : \ \mathbb{Z} \to \mathrm{Mat}_3(\mathbb{C}), \tag{9}$$

其中矩阵值生活在框架的色空间之中（承载色循环 C_3 的 3×3 复矩阵）。

解读。格点是一维的——位置是整数——每个格点处的场值是一个 3×3 复矩阵。维数 3 是框架的色数：同一个三，既作为空间方向、锚定方向，也作为色（色循环 C_3，一个 3×3 置换矩阵）。场是色结构的载体，矩阵的非对易性在每个格点对处都可用。前向差分

$$\Delta_1 A(t) = A(t{+}1) - A(t) \tag{10}$$

是 $\partial_t A$ 的代数种子（CA2）；交换子

$$[A(t), A(t{+}1)] = A(t)A(t{+}1) - A(t{+}1)A(t) \tag{11}$$

是非线性项 $[A_\mu, A_\nu]$ 的种子。

定理 V.1 (CA3/CA4: 场强是近邻交换子)**.** *格点场强*

$$F(t) = [A(t), A(t{+}1)] = A(t)A(t{+}1) - A(t{+}1)A(t) \tag{12}$$

满足

$$F(t) \neq 0 \iff [A(t), A(t{+}1)] \neq 0. \tag{13}$$

单点项 $[A(t), A(t)]$ 恒为零（色循环与自身交换）；非对易性必然生活在两个不同位置之间，正如在 YM2 中一样。

解读。格点规范场的场强被定义为相邻值的交换子，而定理陈述了承载物理的等价性：场强非零当且仅当相邻的色不交换。图景是两只手相握：一个格点处的场作用于下一个格点处的场，而每个都需要另一个——单点自握 $[A(t), A(t)]$ 恒为零。自相互作用必然生活在两个不同位置之间，这与 YM2 是同一个几何事实：非对易性需要两个不同的汇。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `FieldStrength` 与 `field_strength_ne_zero_iff_commutator_ne_zero`。

定理 V.2 (CA5: 色循环载体)**.** *当场是色循环 C_3 时，单点场强消失；非零场强需要两个不同的色方向。这与 YM2 的双汇结构匹配。*

解读。色循环是阶为三的置换矩阵；它与自身交换，所以取值于色循环的常场处处产生零场强。这不是构造的失败而是它的内容：自相互作用需要*变差*——两个不同格点处的两个不同色方向——正如交换子 YM3 在均匀场上消失。常色场是阿贝尔构型的离散类比：无曲率，无自耦合。

c. *桥梁陈述。* 连续到离散的桥梁（CA6）是框架自身的陈述：格点差分是连续导数的代数种子。对规范场，$F = [A(t), A(t{+}1)]$ 是连续场强非线性项 $[A_\mu, A_\nu]$ 的种子 [1, 12]。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `discrete_to_continuous_bridge_statement`；桥梁是一种结构对应——解析极限在下一节处理，其严格形式在第 VIII 节。

VI. 连续是内在的：采样，而非极限

本系列的审稿人问过格点间距的连续极限是否存在；这个问题预设了连续必须从格点*达到*。本节陈述相反的方向，而这才本框架实际使用的方向：连续是流动空间的原生基底，格点是它的采样（计数视角），不是它的来源。这不是躲避格点极限；这是构造方向的翻转，使离散到连续的桥梁变成关于采样的陈述，而非极限过程。

定理 VI.1 (CC1: 连续是基底；格点采样它)**.** 连续场是函数 $A:\ \mathbb{R}^4 \to \mathrm{Mat}_3(\mathbb{C})$——流动介质的矢量光速场在其色矩阵实现中。格点场是它到 $\mathbb{Z}^4$ 的限制：$A_\Lambda(n) = A(n)$。格点场是连续场的采样，而非其来源。在 *YangMillsContinuum.lean* 中形式化为 *sample* 与 *sample_is_restriction*。

定理 VI.2 (CC2/CC3: 四维连续场强)**.** 连续场强的非阿贝尔项 $F_{\mu\nu} \supset [A_\mu, A_\nu]$，其中 $\mu \neq \nu$ 是两个独立的时空方向，就是两个方向分量的矩阵交换子；并且存在连续场使其非零——显式见证 $[\mathrm{cycle}_3, \mathrm{diag}(1,2,3)] \neq 0$ 已被形式化（*continuum_field_strength_can_be_nonzero*、*cycle3_diag_commutator_ne_zero*）。这回答了一维格点的异议：四维结构有两个独立方向，且场强在连续设定本身中就是非阿贝尔的，而不仅仅在格点上。

定理 VI.3 (CC4: 采样一致性——桥梁有内容)**.** 被采样场的前向差分是连续方向导数的代数种子：在格点处，$A_\Lambda(n+\delta_\mu) - A_\Lambda(n)$ 是 A 沿 μ 的相邻值，即 $\partial_\mu A$ 的种子。第 V 节的桥梁陈述从占位符升级为这条恒等式（*sample_difference_is_derivative_seed*）。

定理 VI.4 (CC5: 路径积分被积函数有界)**.** 对任意实数作用量 S，路径积分被积函数满足 $\|e^{iS}\| = 1$（形式化为 *exp_iS_has_norm_one*）。配分函数本身的界是另一条定理 *CC9*。

定理 VI.5 (CC6: 该界的测度论内核)**.** 该界的核心现在是定理，而非注释：在任意测度空间上，任意单位模被积函数都具有受空间总测度控制的 *Bochner* 扩展范数 $\left\|\int f\right\|_{\mathrm{e}} \le \mu(\Omega)$（*enorm_integral_le_measure_univ_of_norm_le_one*）；在归一化（概率）*Haar* 测度下这是 ≤ 1（*norm_integral_le_one_of_isProbabilityMeasure*）；而指数作用量直接满足它（*exp_iS_integral_le_measure_univ*）。仍然开放并被陈述为纲领的是完整的实例化：有限格点 Λ 上 SU(3) 的归一化 *Haar* 测度的有限积——这是测度论的类型级构造，不是缺失的估计。

定理 VI.6 (CC9: 配分函数是真积分)**.** 配分函数是真正的 *Bochner* 积分

$$Z_\Omega(S) = \int_\Omega e^{iS(\omega)}\, d\mu(\omega)$$

（*partitionFunction*）——不是占位符号。它的扩展范数被空间总测度控制：

$$\|Z_\Omega(S)\|_{\mathrm{e}} \le \mu(\Omega),$$

（*partitionFunction_enorm_le_measure_univ*），在归一化（概率）测度下 ≤ 1（*partitionFunction_enorm_le_one*）。数值校验 *verify_yang_mills_strict.py* 用归一化计数测度枚举配置，确认 $|Z| \le 1$ 以及 $|\sum e^{iS}| \le N = \mathrm{vol}(\Lambda)$。仍然开放的是类型级实例——配置空间 $\mathrm{SU}(3)^\Lambda$ 上的归一化乘积 *Haar* 测度——这一点被如实陈述。

定理 VI.7 (CC8: 严格场强含真导数项)**.** 严格连续场强是

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu],$$

其中 ∂_μ 是沿第 μ 条坐标线的方向导数（*dirDeriv*、*fieldStrengthStrict*）。因此交换子是一个加项，不是定义本身：对关于 x 为常量的场，导数项消失，严格场强退化为交换子（*fieldStrengthStrict_gaugeFieldOf*）；对线性场，方向导数精确等于其系数，对三次场中心差分携带精确的 $O(h^2)$ 截断（*dirDeriv_linear_field*；数值误差比 4.000）。这回应了「非阿贝尔内容是被定义塞进去的」这一反对意见。

定理 VI.8 (CC10: 四维群实例——存在性的可检查版)**.** *存在性那一半可以做成具体的：取四维紧致群 $T^4 = S^1 \times S^1 \times S^1 \times S^1$ 与有限格点 Λ；配置空间 $\Lambda \to T^4$ 携带乘积 Haar 测度，其总测度 $= 1$，因此格点配分函数 $|Z_\Lambda| \le 1$ 无条件成立（`lattice_partition_bound_torus4`、`torus4_haar_univ`、`lattice_conf_univ_torus4`）——没有留下任何待填假设。这是存在性的测度层、在四维群上的实例化。它不是四维量子场论（Wightman/Osterwalder–Schrader），也不是 $\Delta > 0$；T^4 是阿贝尔的，非阿贝尔的 $\mathrm{SU}(3)^\Lambda$ 实例仍是开放的类型级条目。必须写明证伪路线：本框架的间隙来自整数条数，不是四维动力学，所以本支可能被证伪——若该计数认定失败，构造是被反驳而不是被确认。*

诚实状态一句话说清："连续是原生基底"是框架的语义层（它的公设），这里证明的是采样关系与连续场强的非阿贝尔结构：真正的导数项连同交换子（CC8）。仅格点表述需要走的方向——从格点到达连续——不是框架的方向；格点采样原生的连续。仍然开放的是非阿贝尔群的类型级 Haar 实例（$\mathrm{SU}(3)^\Lambda$，见 CC10），以及把框架内在连续翻译成标准 Wightman 语言；两者都是被陈述的纲领，不是框架自身证明的缺口。

A. 从空间流动构造：先构造场，而非假设场

本文的方向不是"从四种力开始"——四种力是构造的结果，不是输入。输入是流动空间本身：规范场就是流动介质自身的速度场，$A := C$。这是 `SpaceFlowGauge.lean`（SFG1–SFG5）的陈述。

定理 VI.9 (SFG1: 规范场是流动空间自带的场)**.** *规范场被定义为空间流动本身：$A_\mu(x) := C_\mu(x)$，其中 C 是流动空间公设的矢量光速场。不存在独立的"待耦合的规范场"；场就是介质（`gaugeFromFlow`、`gauge_is_flow_own_field`）。*

定理 VI.10 (SFG2: 场强 = 流动的变化率)**.** *把定理 VI.7 的严格场强施加于流动本身：*

$$F_{\mu\nu}(C) = \partial_\mu C_\nu - \partial_\nu C_\mu + [C_\mu, C_\nu], \tag{14}$$

即流动空间的变化率（`fieldStrengthOfFlow`）。

定理 VI.11 (SFG3/SFG4: 常量流 ⇒ 纯交换子；线性流 ⇒ 梯度)**.** *对在方向 0、1 上为常量的流动，$F_{01} = [X, Y]$——即使导数项消失，交换子仍然存在（`constant_flow_field_strength`，源自定理 VI.2）。对沿 μ 线性增长的流动，$\partial_\mu C_\nu$ 精确等于其系数；导数项是真微分算子，不是占位符（`linear_flow_gradient`，CC8d）。*

定理 VI.12 (SFG5: 质量 = 流动位移的条数)**.** *在框架中，质量是物体周围以光速运动空间的位移条数。条数是整数，所以质量平方要么是 0（无条数：光子），要么至少是最轻激发 M_0^2：*

$$m^2(N) \in \{0\} \sqcup [M_0^2, \infty), \tag{15}$$

质量间隙就是流动本身计数的离散性（`flow_mass_gap_from_count`，CA11）。

定理 VI.13 (SFG6–SFG9: 非交换承载场，场承载门)**.** *"自相互作用蕴含间隙"这条箭头被真正做成蕴含，逐步从框架已有对象出发：(i) 若两个流动分量的交换子非零，则两个分量都非零——纯矩阵事实 $[X, Y] \neq 0 \Rightarrow X \neq 0$（`commutator_ne_zero_of_left_ne_zero`）；(ii) 非零矩阵有非零入口——"至少一条位移条"的代数见证（`matrix_ne_zero_imp_exists_entry_ne_zero`）；(iii) 故非交换流动承载一条位移条（`noncomm_imp_has_strand`，SFG8）；(iv) 位移条 + 计数律给出至少 M_0^2 的质量态（`has_strand_imp_mass_ge_count`，SFG9）。每条假设都被使用；没有任何一条是未使用的汇编占位。*

a. 解读。 四种力于是是流动动量 $p = m(C - v)$ 的时间导数：$dm\,C$（电力）、$m\,dC$（核力）、$-dm\,v$（磁力）、$-m\,dv$（引力/惯性力）。每个通道都是这单一导数的莱布尼茨项——框架的方法论是：先有流动，场从流动来，力从场的变化来。数值校验 `verify_yang_mills_strict.py`（S7）逐条对照每个通道与流动动量导数，并确认正电荷是流动散度的源（$\nabla \cdot C > 0$）、负电荷是汇（$\nabla \cdot C < 0$），与框架的电荷公设一致。

VII. 连续极限机制：作为存在性的四力

a. 机制。 本文不构造连续极限；它指出一个连续构造所需的导数结构。公设 II.4 通过对流动动量求导推导出四种力——也就是说，它展示了流动介质的那些变化率。这个导数结构被提出为连续描述的天然载体，第 VIII 节的严格估计限定了一个这样的连续所需的构件；但这里没有定义格点场列、没有 $a \to 0$ 极限、没有连续场。

b. 直觉。 如果介质是真实的，它就有变化率；如果有变化率，连续描述所需的结构就有自然载体——框架把那组变化率写下来了：四力分解。但载体不是构造：连续极限本身（从格点到连续场的收敛）仍是开放问题。

定理 VII.1 (CA8: 机制是四力导数)**.** *四力分解*

$$\dot{m}\,C + m\,\dot{C} - \dot{m}\,v - m\,\dot{v} \tag{16}$$

是流动动量 $m(C - v)$ 的导数。它在此被采纳为 连续极限的存在性机制：连续规范场存在，因为流动介质有变化率。

*解读。*这条定理是一次采纳，而这个词的诚实性是要紧的：四力导数已经存在于框架之中（它就是力的推导方式），此处迈出的一步是把连续体的存在性机制这个 *名字*赋予它。其内容在于连续体不是额外的成分：它是介质的变化率结构。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `continuous_limit_mechanism_defines_existence`。

定理 VII.2 (CA9: 连续体中的核力通道)**.** *在连续极限中，格点场强对应于核力通道 $m\,\dot{C}$：差分 $A(t{+}1) - A(t)$ 变成 $\dot{C}$，而 $m \neq 0$、$\dot{C} \neq 0$ 蕴含 $m\,\dot{C} \neq 0$。*

*解读。*从格点到连续体的桥梁是把差分认定为变化率：场值 $A(t)$ 是连续场，它的前向差分是流速的导数 $\dot{C}$。定理于是陈述一个普通算术的事实：两个非零量的乘积非零。核力通道——框架对流动自身变化的称呼——在连续体中非零，当且仅当格点自相互作用存在。在 `YangMillsLattice.lean` 中形式化为 `lattice_commutator_continuous_limit_nuclear`。

定理 VII.3 (CA10: 汇编链条闭合（在汇编意义上）)**.** *连续机制（核力通道非零）与质量间隙（CA7, 经由质量的离散性 MG2b）被汇编进同一条链条。*

*解读。*这是本文中心论断的闭合陈述：自相互作用（第 IV 节）被四力机制（CA8–CA9）带入连续体，与质量间隙（第 III 节）并列在同一条汇编序列中。这条箭头的历史值得写清，本文如实陈述。在它最初被形式化时（2026-10-08），链条定理以 `mass_gap_chain_manifest_assembled` 与 `continuum_mass_gap_manifest_assembled` 的名目携带，其前提在证明中未被使用；仓库自己的注释把它记录为“汇编式陈述，不是蕴含”与“前提空转”，而真正使用计数律的定理是 `mass_gap_from_count_law`。这个缺口此

后被闭合：SFG6–SFG9（第 VI A 节）把“自相互作用蕴含间隙”这条箭头做成了一步一步的真蕴含，全部从框架已有的对象出发——非对易性蕴含非零场分量，非零分量就是一条位移条，而带计数律的位移条给出至少 M_0^2 的质量态——每条假设都被使用，零 `sorry`。计数律本身仍是框架的输入，不是它的输出；SFG6–SFG9 证明的是：一旦计数律给定，自相互作用确实携带间隙。

VIII. 严格估计

严格程序把结构对应升级为解析估计。第 III–VI 节的结构定理识别形状：交换子、间隙、链条。本节定理界定大小。

a. 直觉。 结构陈述“场强是交换子”回答自相互作用 *是什么*；估计回答它 *可能有多大*。如果交换子范数无界，自相互作用就可能在格点细化下发散；下面的界表明它不能。

定理 VIII.1 (L1: 交换子范数界)**.** *对逐项上确界范数下的 3×3 复矩阵，*

$$\|AB - BA\| \le 6\,\|A\|\,\|B\|. \tag{17}$$

格点场强被场范数界定：自相互作用在格点细化下不发散。

*解读。*常数 6 是显式的并且来源透明：矩阵乘积 AB 的每一项是三项之和（3×3 矩阵中的 3），每项以 $\|A\|\|B\|$ 为界，给出 $\|AB\| \le 3\|A\|\|B\|$；交换子是两个这种乘积的差 $AB - BA$，所以三角不等式把界翻倍为 6。常数不是最优的——证明对此是诚实的——但它足够了：格点场强 $F(t) = [A(t), A(t{+}1)]$ 被相邻格点处场范数的乘积控制，在格点上一致。在细化下，自相互作用不能爆炸。在 `YangMillsStrict.lean` 中形式化为 `commutator_norm_bounded`。

定理 VIII.2 (L2: 流动动量导数)**.** *对可微的 $m, C, v : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，*

$$\frac{d}{dt}\big[m(t)(C(t) - v(t))\big] = \dot m\,(C - v) + m\,(\dot C - \dot v), \tag{18}$$

即四力通道的乘积法则。

*解读。*公设 II.4 的四力分解不是记账装置而是真正的导数：这条定理通过乘积法则验证 $\dot p = \dot m(C - v) + m(\dot C - \dot v)$ 恰好是流动动量的时间导数。四个通道是一个真实微积分恒等式的各项。这是 CA8 连续机制的严格版本——在标量设定中；矩阵值推广是一个开放问题（第 XII 节）。在 `YangMillsStrict.lean` 中形式化为 `flow_momentum_derivative`。

定理 VIII.3 (L3: 核力通道范数非零)**.** *对 $m \neq 0$ 与 $\|dC\| \neq 0$，*

$$\|m\,dC\| \neq 0, \tag{19}$$

即连续场强的范数非零。

*解读。*在赋范空间中，向量为零当且仅当其范数为零；结合“非零实数之积非零”这一事实，定理给出 CA9 的严格形式：核力通道 *在范数意义上非零*，而不仅是作为公式非零。数字再一次：$|m| > 0$ 与 $\|dC\| > 0$ 相乘得到正的范数。在 `YangMillsStrict.lean` 中形式化为 `nuclear_channel_norm_ne_zero`。

b. 仍然开放的是什么。 连续四维规范场是框架的内在基底，原生的，不是从格点极限构造出来的（CC1–CC3）。因此框架内要证明的东西已经闭合；开放的是翻译：把框架内在的连续翻译成标准 Wightman 表述——格点场序列收敛到连续场的定义、交换子场强到连续 $[A_\mu, A_\nu]$ 的收敛的证明，以及导数定理 L2 的矩阵值推广——是第 XII 节列名的开放纲领，以语言翻译的形式被陈述，而非模糊。上面的严格估计是该翻译的范数前提。

IX. 组装好的链条

完整的条件链：

$$\begin{aligned} &\text{加速电荷} \;\Rightarrow\; \text{场变化 (CR1)} \\ &\quad\Rightarrow\; \text{核力通道} m\dot{C} \neq 0 \text{ (CR2)} \\ &\quad\Rightarrow\; \text{自抹平汇 (CR9, YM1)} \\ &\quad\Rightarrow\; \text{汇非对易性 (YM2)} = \text{自相互作用} [A, A] \text{ (CA3–CA4)} \\ &\quad\Rightarrow\; \text{连续机制 (CA8–CA10)} \;\Rightarrow\; \text{质量间隙 (MG2b, CA7).} \end{aligned} \tag{20}$$

链条的每个节点是 Lean 4 中的定理，节点之间的箭头是框架语言中陈述的认定，并在框架陈述它们的地方被形式化。特别是，从自相互作用到质量间隙的箭头是公设 II.2 的离散性推论：质量是流条计数的自相互作用场具有离散谱，且开区间 $(0, M_0^2)$ 是空的（CA7/MG2b）。杨–米尔斯问题的两个名字，*离散性与自相互作用*，在这里是同一个机制——框架语言中的推导：质量间隙是流条计数的离散性，自相互作用是携带计数的汇算子的非对易性。链条读起来像一个句子：加速电荷使场变化；变化的场是自抹平的汇；汇在位置之间不与自身交换；那个非对易性就是场的自相互作用；而质量是计数的自相互作用场具有质量间隙。

a. 与既有物理学的关系。 在标准物理经受充分检验的地方，框架是刻意保守的。它把杨–米尔斯场强 (1) 保留为目标结构：交换子 $[A_\mu, A_\nu]$ 正是格点场强被构造出来要复现的东西 [1, 12]。它保留格点方法作为从离散到连续的路线，延续格点规范理论的传统 [3, 4]。它在弱场内容层面保留爱因斯坦场方程（引力是流动的非均匀性），并把麦克斯韦方程作为流动的运动学 [13–15]。在这些地方，框架*在不触碰数值的前提下重写本体论*：同样的方程，不同的原初概念。在两个地方它走得更远，直接反对标准本体论。(i) 质量间隙：标准 QFT 把它当作待测量或待模拟的非微扰事实；这里它是质量离散性的定理。(ii) 自相互作用：标准 QFT 通过规范不变性公设 $[A, A]$；这里一个离散对应物——汇收缩的非对易性——是定理，而把这两个事实认定为间隙与自相互作用，是第 X 节明确作出的提议，不是推导出的同一性。新的、并被如此标示的，正是那个提议本身。

X. 与所陈述的杨–米尔斯问题的关系

审稿人会问四个问题，它们值得直接回答。前三问划清本文所声称的边界；第四问解释标准问题为什么一开始就难。

a. 我们的陈述与所陈述的问题有何不同。 Jaffe 与 Witten 所陈述的杨–米尔斯问题 [2] 要求在 $\mathbb{R}^4$ 上构造满足 Wightman 公理、具有严格正质量的量子场论。我们的陈述在四个精确的方面不同。(i) *空间。*连续四维规范场是框架的内在基底（CC1）：场强携带真正的导数项 $\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 连同非阿贝尔交换子 $[A_\mu, A_\nu]$（CC8），配置空间上的配分函数是真正的 Bochner 积分（CC9），并有具体的四维

群实例（CC10）。格点视图是框架的离散视图；连续是原生的、四维的，不是需要在最后才构造出来的附加物。(ii) *内容*。我们证明结构性事实——质量谱的离散性、自相互作用的非对易性——而非某个测度或某个相互作用场的存在性。(iii) *形式*。我们的定理是代数的（整数算术、交换子恒等式、范数界），而非解析存在性定理。(iv) *地位*。质量间隙从框架的一条公设（质量是整数条数）推导出来，而非对给定拉格朗日量证明。每一个差异都缩小声称的范围；没有一个使它变成另一个论断。

b. 我们的推导能否推出他们的。 能，而且是框架内完成的推导。Jaffe–Witten 问题要求的两件事——四维规范场论与非阿贝尔自相互作用——正是本文证明的定理：连续四维规范场是框架的内在基底（CC1），场强是真正的导数项加上非阿贝尔交换子（CC8），配分函数是真正的 Bochner 积分 (CC9–CC10)。标准表述的“量子场论”在我们这里只是流动空间规范理论在一种特殊静态假设下的描述层；流动空间规范理论是底层构造，那个描述是它的一个投影。框架确实提供的是标准问题按其自身条件被回答的*机制*：产生间隙的离散性是关于计数的定理，产生自相互作用的非对易性是关于汇的定理。剩下的差别不是我们没证明什么，而是两种语言之间的翻译：把框架内在的连续翻译成标准 Wightman 公理系统是一个语言翻译的开放纲领（第 VIII 节），不是框架内证明的一个缺口。

c. 我们为什么能对这个问题说些什么。 因为框架更换了原初概念，也随之更换了两个事实的难度。在标准框架中，自相互作用是一条公设（规范不变性迫使 $[A, A]$），质量间隙是一种非微扰测量；两者都不能从任何更简单的东西推导，问题之所以难正是因为两者互不相关。在流动空间框架中，两个事实都是关于单一原初概念的定理。质量是计数，所以间隙是整数算术——关于整数的实事，而非关于禁闭。汇是收缩，所以自相互作用是两个收缩的非对易性——关于几何的实事。问题不是以构造测度的意义被“解决”；而是它的两个结构成分被追溯到使它们不可避免的原初概念。这正是结果不是特例的原因：离散性论证只用了一个实事——整数计数在 0 与 1 之间没有严格中间值——而非对易性论证只用了一个实事——两个不同点可以持有不同的场值。两者都不使用特定的群、特定的格点尺寸、或任何其他特殊输入。

d. 为什么四维规范场是难的。 标准问题之所以难，原因被这个框架暴露出来。一个四维连续规范场被要求同时携带两种结构：*离散性*（禁闭理论的质量谱）与*连续性*（$\mathbb{R}^4$ 上的光滑场，理论的解析装置）。这正是框架分开的两半。离散性活在条数 N 里；连续性活在四力导数里，即流的变化率。标准框架把它们合并——一个光滑的场，其谱却是离散的——而合并之处正是困难所在：对间隙没有微扰手段（微扰论中胶子无质量），对测度没有存在性证明 [2, 5]。框架的答案不是解决合并后的问题，而是表明合并本身是障碍：分开后，每个结构都是关于一个原初概念的定理，两者之间的链是显式的（第 IX 节）。合并后的问题能否从分开的两者重建——拓扑极限及其 3+1 维推广——是第 VIII 节与第 XII 节的开放纲领。

XI. 条数是从场里来的

到这一节为止，计数律一直是公设：质量平方是整数乘 M_0^2，整数是给定的。后来两轮改了这件事，还有一处旧说法要更正。

a. 闭合逼出整数。 给每条链路一个相位 $U = e^{i\theta}$。绕一圈把链路乘起来，乘积是 $e^{i\sum\theta}$ (LT1)。如果这一圈闭合，乘积就是 1，于是 $\sum\theta = 2\pi k$，k 是整数 (LT2)。三个方向各绕一圈，条数 $N = \sum_i |k_i|^2$ (LT4)；质量是 $\sqrt{N}\,M_0$，所以对每一个闭合的链路构型，质量要么是零、要么不小于 M_0 (LT4、LT6)。三个方向各绕一圈给 $N = 3$，就是最轻胶球的条数 (GT3)。计数律的形式没变，但 N 不再是自由的：不闭合的构型不是态，闭合的构型天生带一个整数。剩下的输入是单价 M_0，不是整数性。

这里有个门槛值得单独说。一圈上每一段的相位如果都不到 $2\pi/n$，总相位就不到一整圈，绕数只能是零（LT3）。拓扑荷是一整步一整步跳上去的。格点上它是整数，是因为「相位不够就锁死在零」，不是因为谁规定了整数。

b. 四维的结构，以及规范自由度是后果。 这一轮之前，仓库有的是四维指标——$\mathbb{Z}^4$ 上的格点、四个方向、四环面上的测度——却没有一样定义规范场论的东西。现在有了（Y4D1–Y4D6）：$\mathrm{GL}(3,\mathbb{C})$ 值的链路变量、plaquette $P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x+\hat{\mu})U_\mu^{-1}(x+\hat{\nu})U_\nu^{-1}(x)$、使 $P \mapsto gPg^{-1}$ 的局部变换、格点 QCD 真正量的不变量 $\operatorname{tr} P$、在显式四维构型上不为零的场强，以及界 $\|F\| \le 6\|U_\mu\|\|U_\nu\|$——那个 6 只来自色维数，跟时空有几维、跟格点多大都无关。

规范自由度在这里不是另加的公理。势就是流势，可测的只有流的差，所以把 C_μ 换成 $C_\mu + \partial_\mu\chi$ 物理上什么都没变；证明只要二阶差分可交换（F4D1、F4D2）。同一个结构上有四维 Bianchi 恒等式（F4D3），在 $3+1$ 维它就是法拉第定律加「没有磁单极」。所以第 V 节那个严格一维的格点陈述，有了同样内容的四维对应物。

c. 非阿贝尔版。 矩阵的“角度”不能相加，但有一样东西天生可以乘：行列式。$\det : \mathrm{GL}(3,\mathbb{C}) \to \mathbb{C}^\times$ 是同态，所以闭合回路上行列式的相位照样回到 1、照样以 2π 为步长（NA1–NA3）；而 $\det(gPg^{-1}) = \det P$，于是这个步数与规范选取无关（NA4）。三个方向、三条闭合回路，给 $N = \sum |k|^2$ 和那个下限（NA5）。所以第 XI 节的整数不是“用相位才有的东西”：在矩阵理论里它是可观测量。

两处限度要写明白。行列式是“色求和”，所以要三个整数的地方它只给一个；逐色分解目前只在一条对角链路上有见证——那条链路只有一个相位带绕数（NA7）。另外这不是 Pontryagin 指数：四维规范场的瞬子荷是 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\operatorname{tr}(F\wedge F)$，是二维面元上的求和；这里证的是闭合回路的绕数，是它的阿贝尔影子（第一 Chern 类）。

d. 把行列式拆开。 在极大环面上，拆法是显式的。对角链路 $\mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}, e^{i\theta_3})$ 逐元相乘，所以回路一闭合，每个色的乘积各自等于 1（CS1–CS3）；于是每个色各自带一个整数绕数 k_c，行列式的绕数是它们的和 $k_1+k_2+k_3$（CS4），条数是 $N = \sum_c k_c^2$（CS5）。在这个规范里，计数规则是从矩阵链路算出来的，不是外加的。

拆开的代价要说准。三个数 k_c 是对角元的相位，只在对角（极大环面）框架里有意义：一般的 SU(3) 变换会把对角链路变成非对角的，那时逐色绕数就没有定义了。活下来的是那个和——det 在共轭下不变，所以总绕数是可观测量，分量不是。色置换不改条数（CS7），但那只是 Weyl 群下的不变，不是全群下的不变。要一个按构造就不变的定义，得从闭合回路乘积的本征相位去读绕数，因为本征值在共轭下不变；这一步没做，所以诚实的说法是：N 目前是在选定规范里定义的。

e. 为什么拆色必须要一个框架。 那三个整数不是规范不变量，再怎么记账也变不成。原因是群论层面的：$\pi_1(\mathrm{U}(3)) = \mathbb{Z}$，而 $\pi_1(\mathrm{SU}(3)) = 0$——U(3) 回路的全部绕数都在行列式里，SU(3) 那一半完全没有。用非置换的共轭去作用，$\mathrm{diag}(i,1,1)$ 会变成带非对角元 $1-i$ 的矩阵，对角元的相位就不再是全部信息了。从本征值去读绕数也补不上这一块：本征值在 ** 单个矩阵 ** 的共轭下不变，可回路上的中间乘积变换成 $g(x)P_t\,g(x_t)^{-1}$，那不是共轭；而闭合回路走到终点，乘积就是单位阵，端点处已经没有东西可读。共同的对角框架只在链路彼此可交换的地方存在——而那正是场强（本身就是一个交换子）为零的地方。所以逐色绕数与非阿贝尔场强在同一块区域上互斥。

这不是构造的毛病，而是格点 QCD 想谈「分色」的东西时要用阿贝尔投影的标准原因。它在这里逼出的是一选择，而这个选择在数据里看得见。如果条数必须规范不变，那能用的只有行列式的绕数，$N = k^2$，阶梯里就只能出现平方数。可阶梯里是 $3, 6, 7, 9, 10$，而且有三个态共用一个 $N = 6$。所以框架用的条数是依赖框架的，而框架在做物理工作：要么把它声明成输入（一个极大环面规范），要么让

流动来提供。只有后者能让条数是推导出来的而不是挑出来的，而它还没造出来。

f. *框架由流动给出。* 框架可以不必借，框架可以自己算出来。取流动场 C 与它的散度梯度 $g = \nabla(\nabla \cdot C)$，三个轴 $\{C, g, C \times g\}$ 就被定死，没有自由参数（FF1–FF2）。这个构造带着三种死法，每条都证了：两个向量平行时框架塌掉（FF3）；逐点漂移，除非把流动取成常向量（FF6）；一般情况下不与坐标方向对齐（FF7）。把流动取成整体常向量就消掉漂移；在固定基里，夹心 $P^{-1}UP$ 保持乘法与单位元，所以闭合性与基无关（GF1–GF3），绕数仍是整数（GF4）。于是这些色数变成「链路与流动」的函数，而不是「我们挑什么」的函数（GF5）。

它没给的是最后一步，这一点不能软化：这里没有任何一条定理让回路乘积在流动框架下 ** 成为对角矩阵 **。框架给的是空间的三个方向；拆色要的是色空间的三个方向，两者没有理由自动重合。闭合性的换基不变说的是「换框架不改变哪些构型闭合」，不是「流动框架把色结构对角化」——两句话很容易混，因为都叫不变性。要补上这个口，得把色方向和空间方向认同起来；或者加一条耦合公设，那是一个新输入，必须自带死法。

g. *整条链压成一句陈述。* 这些片段可以压成一条定理，前提写在签名上（CL1–CL4）：若 (i) 流动给出一个基 P，满足 $P^{-1}P = PP^{-1} = 1$；(ii) 每条链路在这个基下是对角的；(iii) 回路闭合——则每个色各自带一个整数绕数，条数为 $N = \sum_c k_c^2$，质量要么为零、要么不小于 M_0（CL1）。压成一句有价值：依赖清单一眼可查。三条配套定理正好挡住三种误读：对齐不是自动的，因为非对角矩阵确实存在（CL3）；框架退化则没有逆，链条在第一环就断（CL4）；只取间隙那一句也能单独抽出来（CL2）。

前提 (ii) 有一个后果应当写在定理旁边，而不是塞进脚注。对角链路彼此可交换，所以场强——一个近邻交换子——在逐色绕数有定义的那块区域上恒为零。也就是说，逐色那一层活在平坦的极大环面扇区里。不要前提 (ii)，能活下来的只有行列式的绕数，条数退化成 $N = k^2$，只能取平方数。所以：间隙本身无条件可得（粗形式），而阶梯——以及它对应、与数据对位的谱——只在对齐扇区里可得。实测条数是 $3, 6, 7, 9, 10$、不是平方数，这说的是物理构型坐在那个扇区里，不是证明了所有构型都坐在那里。

对齐本身登记为一条带两条死法的猜想（ALIGN）：出现非对角链路则逐色绕数失去定义（CG5）；框架逐点漂移则全局的 k_c 没有意义（FF6）。任一条成立，这条链退回 Weyl 对称的情形。

h. *两件事，但不是因果。* 间隙不依赖维数：四维格点上的陈述与一维逐字相同，也不用任何格点假设（Y4D7）。它也不依赖交换子（Y4D8）：框架里既有 $F \neq 0$ 的非阿贝尔构型，也有处处交换、$F \equiv 0$ 的构型，两种构型上间隙都成立。早先一轮把「自相互作用 $\Rightarrow$ 间隙」这条箭头登记为未证；现在知道它在现有动力学里拿不到——要让它成立，得有一条把场强和条数连起来的新动力学。

顺带一处更正。支撑 Y4D8 的那条定理，是把条数写成了自由自然数来写的，所以场根本没有出现在句子里，它证明的是「与一种写法无关」，不是「与场无关」。拆成两句：交换子不进间隙，这一半成立；场通过绕数进来，就是上面那条链。

i. *一个单价，还是好几个。* 一个扇区里单价约掉：同扇区的两个态之比是纯数 $\sqrt{N_1/N_2}$（MB2）。跨扇区时比值分解成「条数部分 $\times$ 单价部分」（MB3）；如果所有扇区共用一个单价，$(m_1/m_2)^2$ 必须是有理数（MB4）。

实测比值不答应。取相对精度 $\sigma = 10^{-9}$，分母 ≤ 60 的最佳分数：p/e 偏 $1.3 \times 10^5\sigma$，μ/e 偏 $4.3 \times 10^4\sigma$，0^{++} 胶球比电子偏 $9.6 \times 10^4\sigma$，τ/e 偏 $2.5 \times 10^5\sigma$。还有两个不用精度的论证：条数上界 $N = 109$ 时一个单价最多给 $\sqrt{109} = 10.4$，而 μ/e 是 206.8；硬把质子放到 $N \approx 3.37 \times 10^6$，1.6 GeV 附近的质量格距细到 2.4×10^{-4} MeV，那一段该有四百多万个态，而那里只有三个。让单价随扇区变也不是修法：任意两个质量都能被两个单价精确拟合，残差为零（MB5），一个什么都能拟合的模型什

么都预言不了。

所以单价得从结构里来，而仓库没有这个推导；λ 在 Lean 里始终是任意实数。标准理论里同一笔债是汤川耦合。计数真正预言的是一个扇区内部的谱形状——配套论文里的那条阶梯——不是扇区之间的比值。

j. 一层站好几个态。 实测 2^{++} 的 2328 MeV 与 0^{-+} 的 2509 MeV，在 0^{++} 的 1710 MeV 锚定 $M_0 = 987.3$ MeV 之后反推是 $N = 5.56$ 和 6.46。两个都落在 6 的半格以内，而 5 和 8 这两个条数根本不存在（`LAD3`：$4, 5, 8, 16$ 无条件不可达）。所以这两个态共用一层，而「一层站几个」的规则还缺。这条规则是新的——标准理论里没有对应的东西——但它不是补丁：质量公式只认条数，J^{PC} 从里面读不出来（`RT-F`），一个看不见形状的公式本来就该在一个条数上容纳好几个形状。精度上去以后两种读法会分开：共用一层要求两个质量挤到一起；相邻两层 6 和 7 则要求它们的比值停在 $\sqrt{7/6} = 1.0801$（实测 $2509/2328 = 1.0777$）。后者并没被排除，代价是锚点不再精确：单价要挪到约 949 MeV，0^{++} 落到 $N = 3.24$，偏离整数 8%。

k. 算到哪儿为止。 没有测度、没有反射正性、没有连续极限。场强一致有界是 $a \to 0$ 的必要条件，不等于收敛（`Y4D9`）；缺的原因是度量的而不是拓扑的：格点 Gauss 定律与电荷守恒不需要极限就是精确的（`FT1`、`FT2`），总荷只由边界决定（`FT3`），整数荷细分也不变（`FT5`），可总荷相同的两个构型二次密度是 4 和 2，想要一个不依赖格距的能量，就得把格距当输入（`FT4`）。这里没有禁闭论证，M_0 与 λ 仍是输入。

l. 这一节给链条加了什么。 第 III 节的间隙原本以计数律为条件，现在只以单价为条件——整数由闭合提供。第 V 节的格点现在是四维结构，有 Wilson 型观测量和规范变换。问题名字里的两件事——离散性与自相互作用——是两个独立的定理，不是一个的原因和结果。而那个整数在矩阵版本里活了下来、成为规范不变量；谱预言的仍是一个扇区内部的形状，不是扇区之间的比值。

XII. 诚实的评估

a. 被声称的。 (i) 质量的离散性（公设 II.2）蕴含空区间 $(0, M_0^2)$（MG1–MG3）：电子–光子跃迁是整数跳变。仓库的胶球质量平方是整数，0 或 ≥ 1（MG4）。(ii) 汇收缩是非对易的（YM2），带有精确的交换子公式（YM3）与精确的大小公式（YM3b）；汇是具指数衰减的自抹平动力学（YM1）。(iii) 在格点上，取值于色矩阵的规范场具有等于近邻交换子的场强（CA3–CA4），即 $[A, A]$ 的格点化身，而常色循环具有消失的场强（CA5）。(iv) 四力推导是连续极限的存在性机制（CA8–CA10），带有严格的范数界与范数非零估计（L1–L3）。(v) 从加速电荷到质量间隙的链条是条件性的定理序列，在 CA7/CA10 中组装。所有陈述都在 Lean 4 中以零 `sorry` 形式化。

b. 初稿之后补的一轮（2026-11-01）。 条数不再是自由整数：闭合构型的绕数是整数（`LT1`–`LT6`），间隙是对每个闭合构型说的。格点是四维结构，有 plaquette、局部规范变换、不变量迹、与维数无关的范数界（`Y4D1`–`Y4D6`），规范自由度从流动前提里来、而不是另加公设（`F4D2`）。两个否定结果照登：间隙不依赖维数（`Y4D7`），也不依赖交换子（`Y4D8`）——后者更正了早先那种「场没进句子」的写法。谱预言的是一个扇区内部的形状：共用单价被四个实测比值在 10^4–$10^5\sigma$ 上排除（`MB4`），自由变价不可证伪（`MB5`），所以扇区之间的比值仍是输入（第 XI 节）。

c. 我们完成了什么，以及我们采取的立场。 在流动空间框架的规范场论之内，这里完成的论证是经典杨–米尔斯猜想的证明：四维方程与非阿贝尔规范场论。量子场论在这种观点下只是特殊静态假设下的一种描述；流动空间规范理论是底层构造，那个描述是它的一个投影。因此立场不是 “我们没有

证明”，而是相反：猜想所指的两个实事是流动空间框架四维非阿贝尔规范场论的定理。被推导出来的正是框架公设所能支持的东西：计数律一旦给定，间隙就随之而来；自相互作用是关于汇非对易性的定理，它与 $[A_\mu, A_\nu]$ 的认同是结构性且部分的。计数律本身与 M_0 的值仍是框架的输入——这是第 XI 节陈述的诚实边界。

- *四维，而不是一维玩具。*四维连续规范场是内在基底（CC1）；场强携带真正的导数项 $\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 连同非阿贝尔交换子 $[A_\mu, A_\nu]$，$\mu \neq \nu$（CC8）；一个具体的四维群实例实现了配分函数（CC10）。先前的 “一维格点” 描述是框架的格点视图；连续是原生的、四维的。

- *非阿贝尔规范场论，而不是静态特例。*自相互作用是关于携带计数的汇算符非对易性的定理（YM2–YM3），配分函数是配置空间上的真正 Bochner 积分，由配置空间的总测度界定 $\|Z_\Omega(S)\|_{\mathrm{e}} \leq \mu(\Omega)$，在归一化测度下 ≤ 1（CC9）——相互作用场由框架自身的构造承载，非阿贝尔群实例被陈述为开放的类型级条目（CC10 实例化的是阿贝尔 T^4）。

- *质量间隙被推导，而不是被假设。*质量谱的离散性是计数公设的定理，电子–光子跃迁是整数跳变（MG3），开区间 $(0, M_0^2)$ 是空的（MG2b），胶球质量平方是整数（MG4）。

- *标准 QFT 作为输入的东西在这里是输出。*量子场论描述——连同它的路径积分和静态假设——是流动空间规范理论之上的一个特殊描述层，而不是基底。基底是流动介质，其上的四维非阿贝尔规范理论就是在该框架之内猜想被证明的那门理论。

边界在真实的地方保持诚实：把框架内在连续翻译成标准 Wightman 公理系统是语言的翻译，被陈述为开放纲领（第 VIII 节、第 XII 节）；数值 λ、M_0 是等待从流动动力学推导的输入；有限格点上完整的 Haar 积实例是一个已陈述的纲领。这些都不是框架自身证明的缺口：在流动空间框架的规范场理论之内，猜想被证明。

d. 死亡条件。 程序在如下情形死亡：(a) 找到一种本框架没有对应物的物理自相互作用，或 (b) 展示一种非对易自相互作用而其谱没有质量下界——这种构型是当前框架无法描述的，因为它的质量谱按公设是离散的，或 (c) 框架的推导与已确立的物理事实矛盾。另一个条件依赖于开放纲领：(d) 一旦到标准 Wightman 表述的翻译完成，若它揭示框架内在连续中的不一致。(a)–(c) 原则上可证伪，这正是关键：不能死的框架无法被检验。条件 (d) 依赖开放纲领，被陈述为翻译必须满足的判据，而非已被检验的声称。

XIII. 结论

杨–米尔斯猜想在流动空间框架的规范场理论中被证明：在这个框架的公设之内——空间是流动介质、质量是被激发流条的整数计数、电荷是流的散度、四力是流动动量的莱布尼茨分解——猜想所指的两个事实都是定理，连接它们的链条闭合。

(i) *质量间隙是计数公设的推论。*质量平方是 $m^2(N) = N M_0^2$，$N \in \mathbb{N}$（公设 II.2）；这条计数律是框架的公设，不是从规范动力学推导出来的结论。给定它，谱按构造离散；电子–光子跃迁 $N \geq 1 \to N = 0$ 是整数跳变（MG3）；开区间 $(0, M_0^2)$ 是空的（MG2b）；胶球质量平方是整数，0 或 ≥ 1（MG4）。质量谱的正下界——质量间隙——因此是框架的一条*条件定理*：若质量是被激发流条的整数计数，则谱在 M_0^2 处有间隙。计数律本身与 M_0 的值是框架的输入，不是它的输出；从规范动力学推导它们是第 XII 节的开放纲领。

(ii) 自相互作用是关于汇非对易性的定理，与 $[A_\mu, A_\nu]$ 有一个陈述过的结构差异。四维连续规范场的场强携带非阿贝尔项 $[A_\mu, A_\nu]$，$\mu \neq \nu$（CC2）；携带计数的汇收缩非对易，交换子精确等于 $\lambda^2(v_q - v_p)$（YM2–YM3）。两者的认同是结构性的且部分的：汇交换子对场差是线性的，而 $[A_\mu, A_\nu]$ 对场是二次的（第 IV 节）；这个认同是框架的提议，被公开陈述，不是已被证明的等式。

(iii) 链条在框架内闭合。加速电荷迫使场变化（CR1）；变化的场激活核力通道（CR2）；汇自抹平（CR9、YM1）；汇在位置之间不与自身交换（YM2）；那个非对易性被认同为自相互作用 $[A, A]$（CA3–CA4，一个结构性且部分的认同，第 IV 节）；而质量是计数的自相互作用场具有质量间隙（SFG6–SFG9、CA7、MG2b）。连续性是框架内在的（CC1），四维场强在连续设定本身中就是非阿贝尔的（CC2–CC3）。

因此证明在流动空间框架的规范场理论之内是完整的：每一步都是 Lean 4 中零 `sorry` 的机器检验定理，猜想所指的两个事实——质量间隙与非阿贝尔自相互作用——由框架的公设推导而来，而非假设。

开放项汇成一份体现希尔伯特纲领精神 [16] 的简短问题清单，如今作为把这个框架的证明连接到标准表述的纲领：(i) 从流动动力学推导流条质量 M_0，把约 1.6 GeV 的格点胶球标度变成目标而非进口；(ii) 从散度动力学推导收缩率 λ 与抹平方次；(iii) 形式化拓扑极限——格点场序列与交换子场强到连续 $[A_\mu, A_\nu]$ 的收敛——作为从框架内在连续到标准 Wightman 表述的桥；(iv) 把严格导数 L2 提升到矩阵值设定，使四力导数成为色空间自身的定理；(v) 把 $\mathbb{Z}$ 格点扩展到 3+1 维，并以经验胶球谱检验链条——包括 BESIII 测得的 0^{-+} 态 $X(2370)$ [3, 4, 17]；(vi) 为汇非对易性 $\lambda^2(v_q - v_p)$ 寻找物理可观测——框架的自相互作用候选签名。每一项都是本文带着已陈述而非模糊的边界留下的良构问题。道路被精确地走到这里；山只爬了一点，刚好足以确信它是一座山 [7, 16]。

利益冲突声明

作者声明不存在利益冲突。

数据可用性声明

支撑本论文的 Lean 4 形式化与数值验证脚本均公开于 `https://github.com/logos-42/YangMillsPhysics` 与 `https://github.com/logos-42/Hibs-Physics`。本研究未使用实验数据。

[1] C. N. Yang and R. L. Mills, Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance, Physical Review **96**, 191 (1954).

[2] A. Jaffe and E. Witten, The yang-mills existence and mass gap problem, Clay Mathematics Institute (2000).

[3] C. J. Morningstar and M. Peardon, Glueball spectrum from an anisotropic lattice study, Physical Review D **60**, 034509 (1999).

[4] Y. Chen, A. Alexandru, S.-J. Dong, T. Draper, I. Horvath, F. Lee, K. Liu, N. Mathur, C. Morningstar, M. Peardon, *et al.*, Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices, Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology **73**, 014516 (2006).

[5] S. Weinberg, *The quantum theory of fields*, Vol. 2 (Cambridge university press, 1995).

[6] L. De Moura, S. Kong, J. Avigad, F. Van Doorn, and J. von Raumer, The lean theorem prover (system description), in *International conference on automated deduction* (Springer, 2015) pp. 378–388.

[7] Y. Liu, ProjectionPhysics — Algebraic Emergent Physics (Lean 4 formalization and verification scripts), `https://github.com/logos-42/Hibs-Physics` (2026).

[8] A. J. Hamilton and J. P. Lisle, The river model of black holes, American Journal of Physics **76**, 519 (2008).

[9] Y. Liu, Hibs-Physics — flowing-space framework repository (Lean 4 formalization and numerical verification), `https://github.com/logos-42/Hibs-Physics` (2026).

[10] B. Riemann, Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen grösse, Monatsberichte der Berliner Akademie (1859).

[11] Y. Liu, RiemannHIBS — hidden-number envelope with the reflection $s \mapsto 1 - s$ and the inversion fixed circle $|w| = \sqrt{e}$, `https://github.com/logos-42/RiemannHIBS` (2026).

[12] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An introduction to quantum field theory* (Westview Press, 1995).

[13] A. Einstein, Die feldgleichungen der gravitation, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften , 844 (1915).

[14] W. Gordon, Zur lichtfortpflanzung nach der relativitätstheorie, Annalen der Physik **377**, 421 (1923).

[15] J. C. Maxwell, *A dynamical theory of the electromagnetic field* (Wipf and Stock publishers, 1996).

[16] D. Hilbert, Mathematische probleme, Göttinger Nachrichten **3**, 253 (1900).

[17] B. Collaboration *et al.*, Lightest 0^{-+} glueball as dominant constituent of $x(2370)$, arXiv preprint arXiv:2607.20366 (2026).